

一、填空题〔每小题 4 分, 共计 16 分〕

(1) 向量 $\vec{a} = (2, 1, 3)$, $\vec{b} = (1, -1, 2)$, $\vec{c} = (3, 1, -1)$, 则 $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c} =$ _____.(2) 已知 $f(x, y) = x^2 + (y-1) \arcsin \sqrt{\frac{x}{y}}$, 则 $f'_x(x, 1) =$ _____.(3) 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 交换二次积分 $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{2-y} f(x, y) dx$ 的积分次序为 _____.(4) 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 在 $x=-4$ 处发散, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 _____.

二、选择题〔每小题 4 分, 共计 16 分〕

(1)、考虑二元函数 $z = f(x, y)$ 的下列四条性质:① $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续; ② $f'_x(x, y)$ 、 $f'_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续;③ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微分; ④ $f'_x(x_0, y_0)$ 、 $f'_y(x_0, y_0)$ 存在.

则下列选项中正确的是

(A) ② $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ① (B) ③ $\Rightarrow$ ② $\Rightarrow$ ① (C) ③ $\Rightarrow$ ④ $\Rightarrow$ ① (D) ③ $\Rightarrow$ ① $\Rightarrow$ ④(2) 设 $u = f(x+y, xz)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} =$ (A) $f'_2 + x f''_{11} + (x+z) f''_{12} + x z f''_{22}$ (B) $x f''_{12} + x z f''_{22}$ (C) $f'_2 + x f''_{12} + x z f''_{22}$ (D) $x z f''_{22}$ (3) 设 D 是 xOy 平面上的点 $(1, 1)$, $(-1, 1)$, $(-1, -1)$ 为顶点的三角形区域. D_1 是 D 在第一象限部分, $I = \iint_D (\sin(xy) + e^{x^2} \sin y) dx dy$, 则 $I =$ (A) $2 \iint_{D_1} \sin(xy) dx dy$ (B) $2 \iint_{D_1} e^{x^2} \sin y dx dy$ (C) $4 \iint_{D_1} (\sin(xy) + e^{x^2} \sin y) dx dy$

(D) 0

(4) 设 $\alpha > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛, 则 α 的范围为 【 】(A) $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$ (C) $1 < \alpha \leq \frac{3}{2}$ (D) $\frac{3}{2} < \alpha < 2$

三、解答题〔每小题 8 分, 共计 32 分〕

(1) 求过点 $M(2, 1, 3)$ 且与直线 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程.(2) 设 $\varphi(u, v)$ 具有连续偏导数, 证明: 由方程 $\varphi(cx - az, cy - bz) = 0$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 满足 $a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c$, 并求全微分 dz .(3) 求函数 $f(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2)$ 的极值.(4) 计算二重积分 $\iint_D \sin x^3 dx dy$, 其中 D 是由 $x = \sqrt{y}$, $x = 1$, $y = 0$ 所围成的闭区域.四、解答题〔本题 10 分〕求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 被曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 = 2z$ 截下的位于 Σ 之上的那部分面积.五、解答题〔本题 10 分〕计算二重积分 $\iint_D (\sqrt{x^2 + y^2} + \sin y) dx dy$, 其中 D 是圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 所围区域.六、解答题〔本题 10 分〕求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n} x^{n-1}$ 的收敛域与和函数.七、解答题〔本题 6 分〕判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{\frac{1}{n}} - \cos \frac{1}{n})$ 的敛散性, 并给出判断的理由.